



Universität
Marburg



Rückblick, offene Fragen und Kursabschluss

Unit 15

Fachbereich 19 · Geographie
Philipps-Universität Marburg

JiTT: Rückblick auf Unit 14

PLATZHALTER · VOLLSTÄNDIG AUSTAUSCHBAR

[Hier 2–3 tatsächliche JiTT-Fragen
und aggregierte Antworten zu Unit 14 einfügen]

Unit 01: Digitale Daten und Computer

KURSRÜCKBLICK · GRUNDLAGEN IM AUFBAU

01

Bekannter Gedanke

Dateien speichern und wiederfinden

Zum Mitnehmen

Kodierung, Format und Speicherort gehören zusammen.

[Beispiel aus der tatsächlich behandelten Unit 01 ergänzen]

Unit 02: Daten in Tabellen erfassen

KURSRÜCKBLICK · GRUNDLAGEN IM AUFBAU

02

Bekannter Gedanke

Eine Beobachtung pro Zeile · ein Merkmal pro Spalte

Zum Mitnehmen

Anzeige, Datentyp und Bedeutung gemeinsam prüfen.

[Beispiel aus der tatsächlich behandelten Unit 02 ergänzen]

Unit 03: Daten organisieren und bereinigen

KURSRÜCKBLICK · GRUNDLAGEN IM AUFBAU

03

Bekannter Gedanke

Rohdaten und Bearbeitungsschritte erhalten

Zum Mitnehmen

Fehlend, gefiltert und gelöscht sind verschiedene Zustände.

[Beispiel aus der tatsächlich behandelten Unit 03 ergänzen]

Unit 04: Daten mit Kennwerten beschreiben

KURSRÜCKBLICK · GRUNDLAGEN IM AUFBAU

04

Bekannter Gedanke

Lage und Streuung einer Verteilung betrachten

Zum Mitnehmen

Ein Mittelwert allein zeigt weder Ausreißer noch Streuung.

[Beispiel aus der tatsächlich behandelten Unit 04 ergänzen]

Unit 05: Zusammenfassen und Zusammenhänge betrachten

KURSRÜCKBLICK · GRUNDLAGEN IM AUFBAU

05

Bekannter Gedanke

Kennzahl und Grafik gemeinsam lesen

Zum Mitnehmen

Korrelation beweist keine Ursache.

[Beispiel aus der tatsächlich behandelten Unit 05 ergänzen]

Unit 06: Wiederkehrende Schritte in Excel

KURSRÜCKBLICK · GRUNDLAGEN IM AUFBAU

06

Bekannter Gedanke

Formeln kopieren und Zellbezüge kontrollieren

Zum Mitnehmen

Ein kopierter Bezug muss noch auf die gemeinte Zelle zeigen.

[Beispiel aus der tatsächlich behandelten Unit 06 ergänzen]

Unit 07: FAIR, README und Versionierung

KURSRÜCKBLICK · GRUNDLAGEN IM AUFBAU

07

Bekannter Gedanke

Herkunft, Struktur, Bearbeitung und Version beschreiben

Zum Mitnehmen

Andere müssen einen Datenstand finden und verstehen können.

[Beispiel aus der tatsächlich behandelten Unit 07 ergänzen]

Unit 08: Wiederkehrende Schritte automatisieren

KURSRÜCKBLICK · GRUNDLAGEN IM AUFBAU

08

Bekannter Gedanke

Eingabe → Regel → Ausgabe → Kontrolle

Zum Mitnehmen

Wiederholung ersetzt die fachliche Ergebniskontrolle nicht.

[Beispiel aus der tatsächlich behandelten Unit 08 ergänzen]

Unit 09: Koordinaten und CRS

KURSRÜCKBLICK · GEODATEN

Tabelle ohne nutzbaren Raumbezug

ID	Datum	Temperatur
B01	12.05.	18,4 °C
B02	13.05.	17,9 °C
B03	14.05.	19,1 °C



Dieselbe Tabelle mit Koordinaten

ID	Datum	Temp.	Latitude	Longitude
B01	12.05.	18,4	50,78	8,77
B02	13.05.	17,9	50,82	8,73
B03	14.05.	19,1	50,81	8,79

Wann wurde welcher Wert erfasst?

Beim Ergänzen des Raumbezugs bleiben ID, Datum und Messwert erhalten.

Koordinaten und CRS ermöglichen danach räumliche Fragen.

Zusätzlich: Wo wurde erfasst?

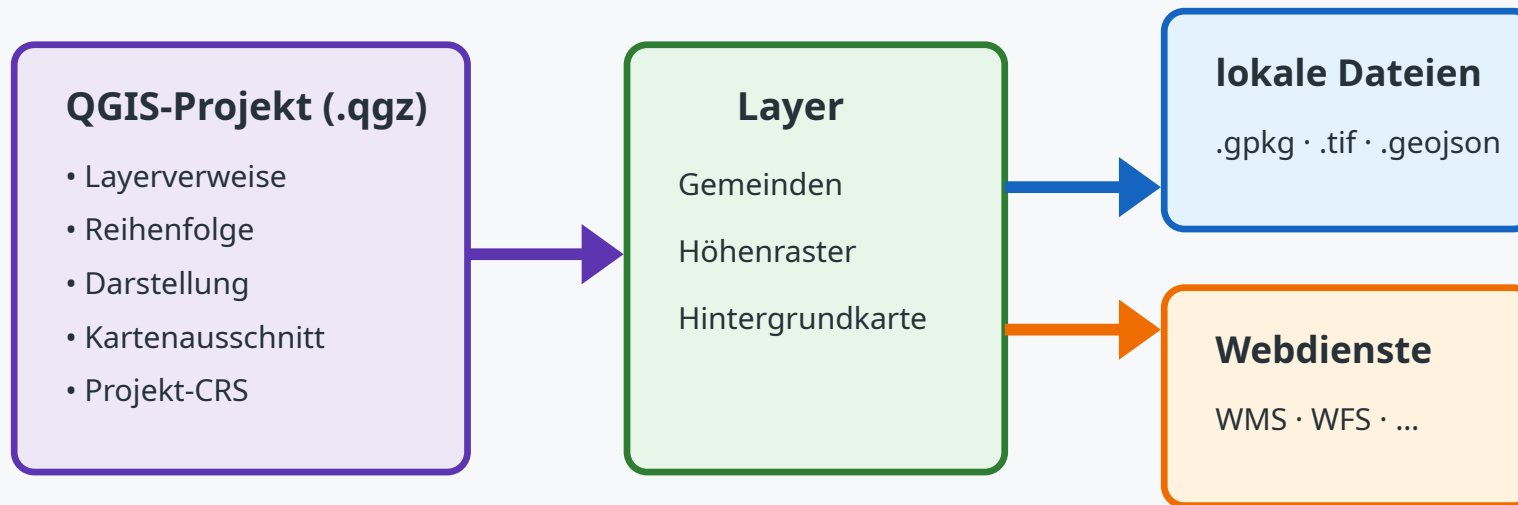
**Achsen ·
Einheit · CRS**
Koordinaten in
Grad oder Metern
sind nur mit
bekanntem Bezug
lesbar.

Zuweisen benennt ein CRS; Transformieren berechnet neue Koordinaten.

Unit 10: Datenmodelle und QGIS-Projekt

KURSRÜCKBLICK · GEODATEN

Projekt, Layer und Datenquelle



Die Projektdatei enthält die referenzierten Daten normalerweise nicht vollständig.

Projekt · Layer · Datei

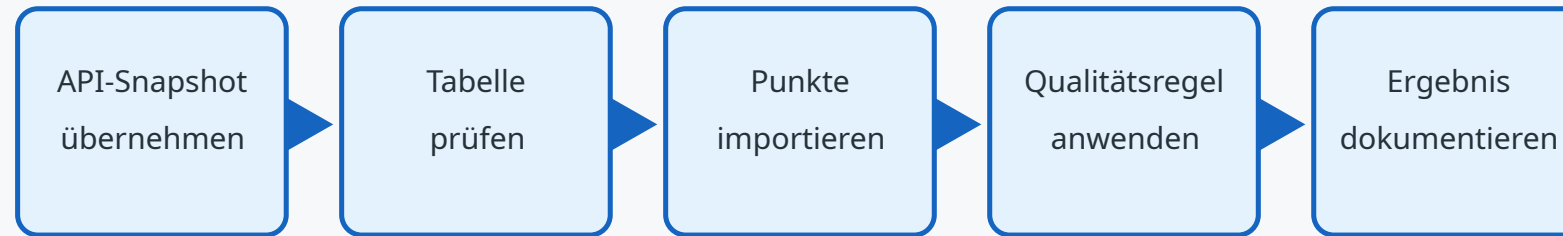
Die .qgz-Datei organisiert Darstellung und verweist auf Datenquellen.

Beim erneuten Öffnen müssen die Datenquellen erreichbar bleiben.

Unit 11: GBIF-Punkte prüfen

KURSRÜCKBLICK · GEODATEN

Vom Kurs-Snapshot zum geprüften Punktlayer



Kurs-Snapshot: kein eigener GBIF-Download-DOI
Quelldatensatz: DOI 10.15468/uc1apo

Eigener Occurrence Download (Vertiefung):
erhält einen eigenen DOI.

Rohdaten bleiben unverändert; Filterregel, ausgeschlossene Records und Unsicherheiten bleiben nachvollziehbar.

Beobachtungsnachweise sind keine vollständige Verbreitungskarte.

79 → 56

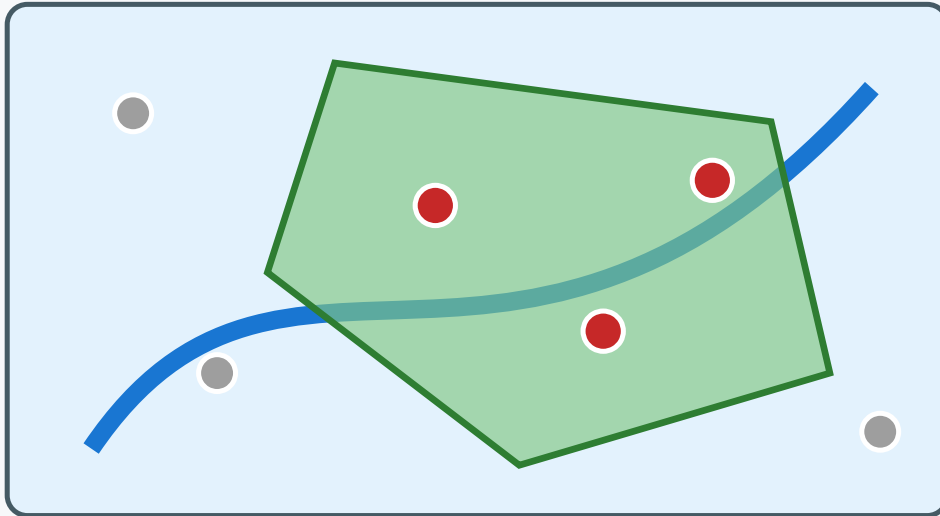
79 Rohrecords; 56 mit dokumentierter positiver Koordinatenunsicherheit bis 100 m.

Ein Nachweisrecord zeigt keine vollständige Artenverbreitung.

Unit 12: Räumliche Auswahl

KURSRÜCKBLICK · GEODATEN

Punkte, Linien und Polygone gemeinsam auswerten



Räumliche Auswahl

- Punkte im Schutzgebiet
- Gewässer schneiden Fläche

Ergebnis sichern

- Auswahl exportieren
- Beziehung dokumentieren
- Grenzfälle prüfen

10 · 4 · 106

10 FFH-Flächen;
schneidet trifft 4
von 56 Punkten
und 106 von 412
Gewässerfeatures.

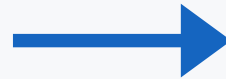
Auswahl markiert ganze Features; Zuschneiden verändert Geometrien.

Unit 13: Rasterwerte abtasten

KURSRÜCKBLICK · GEODATEN

Vom Rasterwert zum Punktattribut

180	192	205	219
201	214	228	241



Punktattributtabelle

gbifID: 123...

Art: ...

hoehe_m: 228

Der Punkt liegt in der Zelle mit dem Wert 228.

Zellgröße, DGM-Genauigkeit und Koordinatenunsicherheit begrenzen die Aussage.

$$56 = 35 + 21$$

Feld hoehe_m: 35
gültige DGM-
Höhen und 21
NULL-Werte.

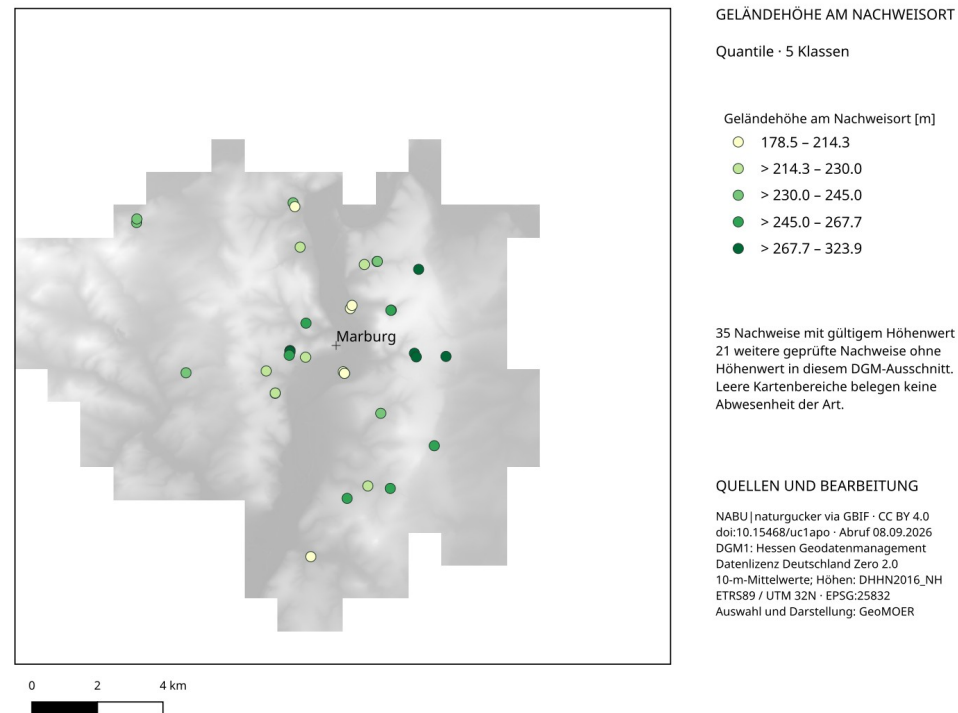
NoData ist nicht 0; der Wert gehört zur getroffenen Rasterzelle.

Unit 14: Abschlusskarte gestalten

KURSRÜCKBLICK · GEODATEN

Feuersalamander-Nachweise bei Marburg

Dokumentierte Beobachtungen und Geländehöhe am Nachweisort



35 Höhenpunkte

Fünf Klassen, Titel, Legende und Quellen machen die Aussage lesbar.

21 weitere Punkte ohne DGM-Höhe.

Dokumentierte Nachweise – keine vollständige Verbreitungskarte.

Was verbindet die Units?

RÜCKBLICK · VERBINDUNG

Verstehen

Prüfen

Auswerten

Einordnen

Darstellen

Dokumentieren und Ergebnisse kontrollieren – bei jedem Schritt

Von der Tabelle bis zur Karte: Was tragen die Daten wirklich?

Für sich nachdenken

PERSÖNLICHE RÜCKSCHAU

Das kann ich erklären

Ein Arbeitsschritt aus dem Kurs

Das ist noch offen

Eine möglichst konkrete Unsicherheit

Ihre Notizen bleiben bei Ihnen.

Zu zweit eine Frage formulieren

PERSÖNLICHE RÜCKSCHAU

Eine Frage pro Paar

„Bei Unit ____ / dem Beispiel ____ verstehen wir noch nicht, warum ...?“

Fragen zur Karte, zu den Daten oder zum Arbeitsweg sind willkommen.

Häufige Fragen gemeinsam klären

OFFENE FRAGEN

Im Plenum

Fragen bündeln
Bekannte Beispiele
heranziehen
Materialhinweis notieren

Zum Nachschlagen

Unit-15-Rückblick
Unit-Seiten 09–14
Eigene Projektnotizen

Eine unbeantwortete Frage bleibt mit einem passenden Materialhinweis sichtbar.

Anonymen Papierfragebogen ausfüllen

FREIWILLIGES KURSFEEDBACK

7 Einschätzungen

Was hat Ihnen beim Lernen geholfen?

2 offene Antworten

Was beibehalten?
Was verändern?

Freiwillig · ohne Namen · gefaltet in die Sammelbox

Freiwillige Ergänzungen im Plenum

FREIWILLIGES KURSFEEDBACK

Beibehalten

Welcher Teil half beim Lernen?

Verändern

Was würde das Lernen erleichtern?

Mündliche Beiträge im Plenum sind nicht anonym.

Gute Ergebnisse beginnen mit verstandenen Daten

DREI KERNBOTSCHAFTEN · 1

Erst die Daten verstehen

Datentyp · Einheit · Herkunft ·
Koordinatenreferenzsystem

Ein falsches CRS kann eine plausible Karte in die Irre führen.

Der nachvollziehbare Arbeitsweg gehört zum Ergebnis

DREI KERNBOTSCHAFTEN · 2

Von der Quelle zum Ergebnis

79 Rohrecords → 56 geprüfte Punkte → 35
Höhenpunkte → begründete Karte

Prüfregel und Dokumentation sind Teil des Ergebnisses.

Aussagen aus Tabellen, Diagrammen und Karten begründen

DREI KERNBOTSCHAFTEN · 3

Aussage + Grenze

Was zeigen diese Daten?
Was können sie nicht zeigen?

Die Unit-Seiten bleiben zum Nachschlagen verfügbar.

Materialien zum Nachschlagen

RESERVE · AUSSERHALB DES ZEITPLANS

Unit 15 · Rückblick und Ablauf

Unit 09 · Kursübersicht

Unit 10 · Kursübersicht

Unit 11 · Kursübersicht

Unit 12 · Kursübersicht

Unit 13 · Kursübersicht

Unit 14 · Kursübersicht



Universität
Marburg

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Geodaten · Unit 15
Fachbereich 19 · Geographie

